
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

Versión 0.9



Agosto de 2026



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

FICHA DEL DOCUMENTO

Campo	Contenido
Documento	Especificación de Requisitos de Software
Sistema	Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)
Versión	0.9
Estado	Borrador para revisión
Fecha	Agosto de 2026
Elaborado por	Gianella Mordacini — Enrique Ramón Torres Gamarra



CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autores
0.9	24/08/2026	Primera versión completa presentada para revisión docente	Gianella Mordacini Enrique Ramón Torres Gamarra



TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 Propósito.....	1
1.2 Alcance.....	1
1.3 Personal involucrado.....	2
1.4 Definiciones, siglas y abreviaturas.....	3
1.5 Referencias.....	4
1.6 Visión general del documento.....	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	5
2.1 Perspectiva del producto.....	5
2.2 Funciones del producto.....	5
2.3 Características de los usuarios.....	7
2.4 Restricciones.....	8
2.5 Suposiciones y dependencias.....	8
2.6 Requisitos futuros.....	8
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	9
3.1 Requisitos de interfaces externas.....	9
3.1.1 Interfaces de usuario.....	9
3.1.2 Interfaces de hardware.....	9
3.1.3 Interfaces de software.....	9
3.1.4 Interfaces de comunicaciones.....	9
3.2 Funciones.....	10
3.2.1 Autenticación.....	10
3.2.2 Gestión de usuarios y roles.....	10
3.2.3 Clientes y vehículos.....	10
3.2.4 Atención.....	11
3.2.5 Diagnóstico técnico.....	11
3.2.6 Presupuesto.....	12
3.2.7 Orden de trabajo.....	12
3.2.8 Cobro y comprobante.....	12
3.2.9 Reportes.....	13
3.2.10 Respaldo.....	13
3.3 Requisitos de rendimiento.....	14
3.4 Restricciones de diseño.....	14
3.5 Atributos del sistema.....	14
3.5.1 Seguridad.....	14
3.5.2 Integridad y fiabilidad.....	15
3.5.3 Usabilidad.....	15
3.5.4 Compatibilidad y entorno operativo.....	15
3.5.5 Respaldo y recuperación ante fallos.....	15



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

3.6 Otros requisitos.....	16
3.6.1 Reglas de negocio.....	16
3.6.2 Requisitos de información y modelo de datos.....	17
3.6.3 Trazabilidad funcional.....	19
4. APÉNDICES.....	20
Apéndice A — Especificación de Casos de Uso.....	20
Apéndice B — Diccionario de Datos.....	20
Apéndice C — Documentación técnica complementaria.....	20
C.1 Diagrama de Casos de Uso.....	20
C.2 Diagrama Entidad–Relación.....	20



1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

La presente Especificación de Requisitos del Software (ERS) define los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM). El documento establece el comportamiento esperado del producto, sus restricciones, interfaces, reglas de negocio y atributos de calidad, y constituye la referencia para el modelado, la implementación, las pruebas y la validación académica del sistema.

La ERS está dirigida a los integrantes del proyecto, docentes de Taller de Programación II y revisores que necesiten comprender qué funciones deberá proporcionar el sistema y bajo qué condiciones deberá operar.

1.2 Alcance

El SGTM será una aplicación de escritorio destinada al personal de un taller mecánico. Su alcance se concentra en el proceso principal de atención de un vehículo: identificación o registro del cliente y del vehículo, apertura de una atención, diagnóstico técnico, elaboración y decisión del presupuesto, generación y ejecución de una orden de trabajo, registro del pago, emisión de un comprobante o factura simulada y entrega del vehículo.

El sistema incluirá además autenticación por perfiles, administración de usuarios y roles, reportes multitabla y generación de copias de seguridad, por ser funciones necesarias para la operación y para el cumplimiento de las consignas académicas.

Quedan fuera del alcance de esta versión la gestión de stock e inventario, compras y proveedores, cuentas corrientes, pagos parciales, facturación fiscal real, integración con ARCA, agenda de turnos, múltiples sucursales, portales para clientes, auditoría avanzada y cualquier otro subsistema no requerido para completar el flujo principal definido.

Los servicios, materiales y repuestos podrán registrarse como conceptos del presupuesto o de la orden de trabajo, sin que exista un módulo independiente para administrar existencias.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

1.3 Personal involucrado

Nombre	Mordacini Gianella
Rol	Analista y desarrollador
Categoría Profesional	Estudiante
Responsabilidad	Análisis de requisitos, modelado, diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema.
Información de Contacto	gianemordacini@gmail.com

Nombre	Enrique Ramón Torres Gamarra
Rol	Analista y desarrollador
Categoría Profesional	Estudiante
Responsabilidad	Análisis de requisitos, modelado, diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema.
Información de Contacto	enriqueramontg@gmail.com



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

1.4 Definiciones, siglas y abreviaturas

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos del Software.
SGTM	Sistema de Gestión de Taller Mecánico.
CU	Caso de Uso.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.
RN	Regla de Negocio.
OT	Orden de Trabajo.
DER	Diagrama Entidad-Relación.
Baja lógica	Inhabilitación de un registro sin eliminación física de sus antecedentes.
Atención	Registro que representa una visita concreta de un vehículo al taller y vincula el proceso desde su apertura hasta su cierre.
Diagnóstico	Evaluación técnica del vehículo asociada a una atención.
Presupuesto	Propuesta económica elaborada a partir de un diagnóstico técnico.
Comprobante	Documento económico simulado emitido por el sistema luego del registro del pago.



1.5 Referencias

ID	Documento / referencia
REF-01	IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
REF-02	Especificación de Requisitos Software según el estándar IEEE 830, material académico de Ingeniería del Software.
REF-03	Requerimientos TP II, Taller de Programación II, UNNE.
REF-04	Actores y Casos de Uso — Sistema de Gestión de Taller Mecánico, versión vigente del proyecto.

1.6 Visión general del documento

Este documento consta de cuatro secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una especificación de requisitos del sistema

La segunda sección presenta el contexto general del producto, sus funciones principales, perfiles de usuario, restricciones y dependencias. La sección 3 contiene los requisitos específicos, organizados en interfaces externas, funciones, rendimiento, restricciones de diseño, atributos de calidad y otros requisitos. Por último, la sección 4 queda reservada para los apéndices y el material complementario.



2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

El SGTM será un producto independiente de uso interno. Centralizará la información necesaria para acompañar el proceso administrativo y técnico de una atención de taller, manteniendo relaciones coherentes entre usuarios, clientes, vehículos, atenciones, diagnósticos, presupuestos, órdenes de trabajo, pagos y comprobantes. El cliente del taller no será usuario directo de la aplicación. Sus datos, solicitudes y decisiones serán registrados por el personal autorizado. La solución funcionará como aplicación de escritorio sobre Windows y utilizará una base de datos relacional SQL Server para la persistencia de la información.

2.2 Funciones del producto

Las funciones principales del SGTM se corresponden con los siguientes casos de uso:

CU01 — Iniciar sesión. Autenticar a los usuarios internos y habilitar únicamente las funciones correspondientes a su rol.

CU02 — Gestionar usuarios y roles. Registrar, modificar, habilitar o inhabilitar cuentas, asignar roles y establecer o restablecer contraseñas.

CU03 — Gestionar clientes y vehículos. Registrar, consultar, modificar, asociar e inhabilitar lógicamente clientes y vehículos.

CU04 — Gestionar atención. Abrir y seguir administrativamente una atención, registrar el motivo de consulta y la decisión del cliente, y completar la entrega y cierre.

CU05 — Registrar diagnóstico técnico. Registrar la evaluación técnica, fallas detectadas, observaciones y trabajos recomendados.

CU06 — Gestionar presupuesto. Elaborar y mantener la propuesta económica basada en el diagnóstico hasta dejarla disponible para decisión del cliente.

CU07 — Gestionar orden de trabajo. Generar la orden a partir de un presupuesto aceptado, registrar su ejecución y finalizar técnicamente los trabajos.

CU08 — Gestionar cobro y comprobante. Registrar el pago total de una atención finalizada y emitir el comprobante o factura simulada correspondiente.

CU09 — Generar reportes. Obtener reportes multitabla de carácter administrativo, técnico o global de acuerdo con el perfil autorizado.

CU10 — Gestionar respaldo. Generar copias de seguridad controladas de la información persistida.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

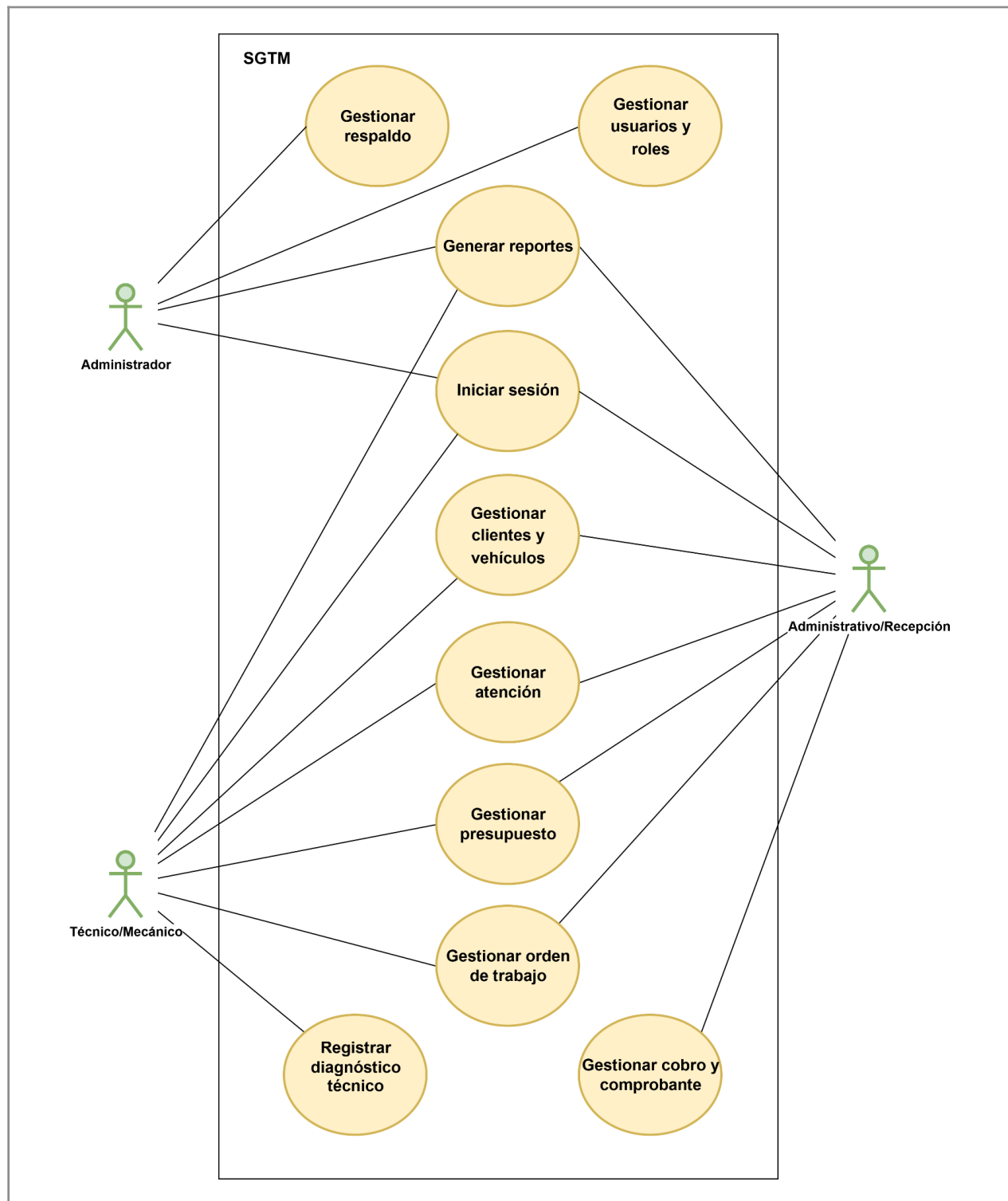


Figura 1. Diagrama general de casos de uso del Sistema de Gestión de Taller Mecánico.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

2.3 Características de los usuarios

Tipo de Usuario	Administrador
Formación	Conocimientos informáticos básicos o intermedios. Debe comprender la gestión de usuarios, roles, seguridad de acceso, reportes y respaldo de la información.
Actividades	Responsable de la administración general y segura del sistema. Gestiona usuarios y roles, establece o restablece contraseñas, habilita o inhabilita cuentas, accede a reportes globales autorizados y genera respaldos de la base de datos.

Tipo de Usuario	Administrativo/Recepción
Formación	Conocimientos informáticos básicos y conocimiento general de las tareas administrativas y de atención al cliente propias de un taller mecánico
Actividades	Responsable del ciclo administrativo de la atención. Gestiona clientes y vehículos, registra la apertura de la atención y el motivo de consulta, consulta el estado del proceso, registra la decisión del cliente sobre el presupuesto, realiza el cobro, emite o consulta el comprobante y registra la entrega y cierre de la atención.

Tipo de Usuario	Técnico/Mecánico
Formación	Conocimientos informáticos básicos y conocimientos técnicos propios de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos.
Actividades	Responsable de la intervención técnica. Consulta las atenciones asignadas o pendientes de diagnóstico, registra diagnósticos, elabora presupuestos, genera y gestiona órdenes de trabajo, registra tareas y materiales utilizados y finaliza técnicamente los trabajos. Puede consultar la información necesaria del cliente y del vehículo, pero no administra sus datos ni realiza cobros o entregas.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

2.4 Restricciones

El sistema deberá implementarse como aplicación de escritorio para Windows.

La solución deberá utilizar C#.NET y SQL Server, conforme al entorno definido para el proyecto.

El sistema deberá controlar al menos tres perfiles de usuario con menús y funcionalidades diferenciados.

La base de datos deberá contener las entidades y relaciones necesarias para soportar el proceso definido y cumplir el mínimo académico de cinco tablas.

Las operaciones de alta y modificación deberán validar obligatoriedad, tipos, formatos, longitudes, rangos y duplicados cuando corresponda.

Las bajas de entidades con valor histórico serán lógicas.

Los reportes académicos deberán relacionar información de más de una tabla y deberán existir al menos tres reportes multitabla.

El sistema deberá proporcionar una función de backup.

Los comprobantes y facturas serán simulados y no tendrán integración fiscal real.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se supone la disponibilidad de un equipo con Windows y acceso a una instancia configurada de SQL Server.

Se supone que los usuarios internos disponen de conocimientos informáticos básicos para operar formularios de escritorio.

Se supone que los datos básicos de servicios o materiales necesarios para presupuestos y órdenes estarán disponibles en la base de datos o podrán registrarse como conceptos, sin requerir gestión de stock.

Los cambios en las consignas académicas o en el alcance aprobado podrán requerir la revisión de esta ERS.

2.6 Requisitos futuros

Podrán considerarse en futuras versiones, sin formar parte de la aceptación de esta versión: agenda de turnos, gestión de stock, compras y proveedores, cuentas corrientes, pagos parciales, facturación fiscal real, múltiples sucursales, notificaciones automáticas, portal del cliente y auditoría avanzada.



3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

Los requisitos de esta sección describen comportamientos externos verificables del sistema. Cada requisito se identifica mediante un código único y utiliza el término “deberá” para expresar una obligación del producto.

3.1 Requisitos de interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

IU-01. El sistema deberá presentar una pantalla de inicio de sesión antes de permitir el acceso a funcionalidades protegidas.

IU-02. Los formularios deberán identificar de manera uniforme los campos de ingreso obligatorio.

IU-03. La interfaz deberá solicitar confirmación del usuario antes de ejecutar operaciones que impliquen inhabilitación de registros, cierre de procesos u otras acciones no reversibles desde la operación habitual.

IU-04. La interfaz deberá presentar mensajes comprensibles que informen al usuario el resultado de las validaciones y los errores producidos durante una operación.

IU-05. Las consultas deberán permitir localizar registros mediante datos propios del negocio, como nombre, documento, dominio/patente, fecha o estado, según corresponda.

3.1.2 Interfaces de hardware

No se requieren dispositivos de hardware especializados. El sistema deberá poder operarse mediante los dispositivos de entrada y salida habituales de una computadora personal, incluyendo teclado, mouse y pantalla. La impresión de comprobantes o reportes será opcional y estará sujeta a la disponibilidad de una impresora correctamente configurada en el entorno de ejecución.

3.1.3 Interfaces de software

IS-01. El sistema deberá utilizar SQL Server como sistema gestor de base de datos para la persistencia de la información.

3.1.4 Interfaces de comunicaciones

El sistema no requerirá interfaces de comunicación con servicios externos. Cuando el servidor de base de datos se encuentre alojado en otro equipo dentro de una red local, la comunicación entre la aplicación y SQL Server se realizará mediante los mecanismos de conexión provistos por el sistema gestor de base de datos y la configuración de red del entorno de ejecución.



3.2 Funciones

3.2.1 Autenticación

RF-01. El sistema deberá autenticar a los usuarios registrados mediante nombre de usuario y contraseña antes de permitir el acceso a las funcionalidades protegidas.

RF-02. El sistema deberá rechazar el inicio de sesión cuando las credenciales sean inválidas, la cuenta esté inhabilitada o no posea un rol válido.

RF-03. El sistema deberá habilitar únicamente las funciones autorizadas para el rol del usuario autenticado.

RF-04. El sistema deberá permitir cerrar la sesión activa y requerir una nueva autenticación para volver a acceder a funciones protegidas.

3.2.2 Gestión de usuarios y roles

RF-05. El sistema deberá permitir únicamente al Administrador registrar nuevos usuarios.

RF-06. El sistema deberá permitir únicamente al Administrador modificar los datos de los usuarios registrados.

RF-07. El sistema deberá permitir únicamente al Administrador habilitar e inhabilitar cuentas de usuario sin eliminar físicamente sus antecedentes.

RF-08. El sistema deberá permitir únicamente al Administrador asignar o cambiar el rol de un usuario entre los roles definidos por el sistema.

RF-09. El sistema deberá permitir únicamente al Administrador establecer o restablecer la contraseña de un usuario.

3.2.3 Clientes y vehículos

RF-10. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción registrar clientes.

RF-11. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción consultar clientes registrados.

RF-12. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción modificar los datos habilitados de los clientes registrados.

RF-13. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción inhabilitar y reactivar clientes sin eliminar físicamente sus antecedentes.

RF-14. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción registrar vehículos y asociarlos con un cliente.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

RF-15. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción consultar vehículos registrados.

RF-16. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción modificar los datos habilitados de los vehículos registrados.

RF-17. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción inhabilitar y reactivar vehículos sin eliminar físicamente sus antecedentes.

RF-18. El sistema deberá impedir el registro de un cliente cuando ya exista otro cliente con la misma combinación de tipo y número de documento.

RF-19. El sistema deberá impedir el registro de un vehículo cuando su dominio/patente ya se encuentre registrado.

RF-20. El sistema deberá permitir al Técnico/Mecánico consultar los datos del cliente y del vehículo necesarios para la intervención técnica, sin permitirle modificar dichos registros administrativos.

3.2.4 Atención

RF-21. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción abrir una nueva atención seleccionando un cliente y un vehículo registrados y habilitados.

RF-22. El sistema deberá registrar para cada atención, como mínimo, la fecha de apertura y el motivo de consulta comunicado por el cliente.

RF-23. El sistema deberá permitir consultar el estado actual de una atención y la información asociada a las etapas del proceso que se encuentren registradas.

RF-24. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción registrar la aceptación o el rechazo comunicado por el cliente sobre un presupuesto.

RF-25. El sistema deberá permitir registrar la entrega del vehículo y cerrar la atención únicamente cuando se cumplan las condiciones establecidas por las reglas de negocio.

3.2.5 Diagnóstico técnico

RF-26. El sistema deberá permitir al Técnico/Mecánico registrar un diagnóstico asociado a una atención abierta pendiente de evaluación técnica.

RF-27. El sistema deberá permitir registrar en el diagnóstico la falla o condición detectada, el trabajo o intervención recomendada y observaciones técnicas opcionales.

RF-28. El sistema deberá permitir al Técnico/Mecánico modificar el diagnóstico mientras no haya sido confirmado.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

RF-29. El sistema deberá impedir la confirmación de un diagnóstico cuando no se hayan registrado la falla o condición detectada y el trabajo o intervención recomendada.

3.2.6 Presupuesto

RF-30. El sistema deberá permitir al Técnico/Mecánico crear un presupuesto únicamente para una atención con diagnóstico confirmado.

RF-31. El sistema deberá permitir registrar en el presupuesto los trabajos o servicios propuestos, los materiales o repuestos estimados y sus respectivos importes.

RF-32. El sistema deberá calcular el importe total del presupuesto a partir de los conceptos registrados.

RF-33. El sistema deberá permitir al Técnico/Mecánico modificar el presupuesto mientras se encuentre pendiente de decisión del cliente.

RF-34. El sistema deberá impedir la modificación del presupuesto una vez registrada su aceptación o rechazo.

RF-35. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción consultar el presupuesto para comunicarlo al cliente y registrar posteriormente su decisión mediante la atención.

3.2.7 Orden de trabajo

RF-36. El sistema deberá permitir generar una orden de trabajo únicamente a partir de un presupuesto aceptado.

RF-37. La orden de trabajo deberá contener los trabajos autorizados y quedar vinculada con la atención y el presupuesto que la originaron.

RF-38. El sistema deberá permitir al Técnico/Mecánico registrar durante la ejecución de una orden las tareas realizadas, los materiales o repuestos utilizados y las observaciones o incidencias correspondientes.

RF-39. El sistema deberá permitir al Técnico/Mecánico actualizar el estado operativo de la orden de trabajo durante su ejecución.

RF-40. El sistema deberá permitir finalizar técnicamente una orden de trabajo únicamente cuando todos los trabajos autorizados hayan sido registrados como completados.

3.2.8 Cobro y comprobante

RF-41. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción registrar el pago total de una atención cuya orden de trabajo se encuentre técnicamente finalizada.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

RF-42. El sistema deberá validar que el importe registrado como pago corresponda al importe total del presupuesto aceptado.

RF-43. El sistema deberá impedir registrar un nuevo pago sobre una atención cuyo pago ya haya sido confirmado.

RF-44. Una vez confirmado el pago, el sistema deberá generar un comprobante o factura simulada con una identificación única.

RF-45. El sistema deberá permitir al Administrativo/Recepción visualizar los comprobantes emitidos.

RF-46. El sistema deberá permitir imprimir un comprobante emitido cuando exista una impresora disponible en el entorno de ejecución.

3.2.9 Reportes

RF-47. El sistema deberá proporcionar, como mínimo, un reporte de servicios más demandados por período, un reporte de trabajos realizados por período y un reporte económico por período.

RF-48. Cada reporte deberá obtener su información mediante el cruce de datos provenientes de al menos tres entidades o tablas relacionadas.

RF-49. El reporte de servicios más demandados deberá permitir identificar y ordenar los servicios según la cantidad de veces que fueron registrados en trabajos realizados dentro del período seleccionado.

RF-50. El reporte de trabajos realizados deberá presentar las intervenciones ejecutadas dentro del período seleccionado, vinculándolas con la atención, el vehículo y la orden de trabajo correspondiente.

RF-51. El reporte económico deberá presentar los importes cobrados dentro del período seleccionado, vinculándolos con la atención y el comprobante correspondiente.

RF-52. Los reportes deberán permitir establecer un período de consulta y, cuando corresponda, aplicar filtros adicionales compatibles con la información del informe.

RF-53. El sistema deberá mostrar a cada usuario únicamente los reportes autorizados para su rol.

3.2.10 Respaldo

RF-54. El sistema deberá permitir únicamente al Administrador generar una copia de seguridad de la base de datos del sistema.

RF-55. El sistema deberá informar explícitamente si la generación del respaldo se completó correctamente o si ocurrió un error.



3.3 Requisitos de rendimiento

REN-01. En el entorno académico previsto, las operaciones habituales de consulta, alta y modificación deberán completar su respuesta en un tiempo no mayor a 3 segundos en condiciones normales de funcionamiento local.

REN-02. Los reportes deberán completar su generación en un tiempo no mayor a 10 segundos utilizando el conjunto de datos definido para las pruebas académicas.

3.4 Restricciones de diseño

RD-01. La aplicación deberá implementarse como software de escritorio para Windows utilizando C#/ .NET.

RD-02. La persistencia deberá realizarse en SQL Server.

RD-03. La solución deberá mantener separación entre interfaz de usuario, lógica de aplicación y acceso a datos; los formularios no deberán ejecutar directamente operaciones de persistencia.

RD-04. La base de datos deberá definir claves, relaciones y restricciones de integridad suficientes para impedir estados de datos inválidos.

RD-05. La solución deberá implementar en SQL Server procedimientos almacenados y/o funciones para las operaciones de acceso o procesamiento de datos seleccionadas como parte de los requisitos académicos del proyecto.

RD-06. La solución deberá utilizar Entity Framework Core como mecanismo de acceso y mapeo objeto-relacional para las operaciones de persistencia que correspondan, sin sustituir las restricciones de integridad definidas en la base de datos.

3.5 Atributos del sistema

3.5.1 Seguridad

RNF-01. Las contraseñas deberán almacenarse mediante un mecanismo criptográfico de hash que impida recuperarlas en texto legible.

RNF-02. El sistema deberá aplicar las restricciones de autorización tanto en la navegación como al ejecutar funciones protegidas.

RNF-03. Los mensajes de autenticación no deberán revelar si el error corresponde específicamente al nombre de usuario o a la contraseña.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

RNF-04. Una sesión cerrada no deberá permitir el acceso a funciones protegidas sin una nueva autenticación.

3.5.2 Integridad y fiabilidad

RNF-05. El sistema no deberá guardar registros cuando falten datos definidos como obligatorios.

RNF-06. El sistema deberá validar tipos de datos, formatos, longitudes y rangos antes de confirmar altas o modificaciones.

RNF-07. El sistema deberá impedir duplicados de acuerdo con las restricciones de unicidad definidas para cada entidad.

RNF-08. Las operaciones que afecten datos relacionados deberán preservar la integridad referencial y no deberán dejar modificaciones parciales incompatibles ante un error.

RNF-09. Las bajas lógicas deberán conservar los antecedentes vinculados con atenciones y operaciones históricas.

RNF-10. Los errores de aplicación o de persistencia deberán ser controlados y no deberán provocar la pérdida silenciosa o inconsistente de información.

3.5.3 Usabilidad

RNF-11. Los formularios deberán utilizar rótulos y acciones comprensibles para usuarios con conocimientos informáticos básicos.

RNF-12. Las funciones equivalentes de alta, modificación, consulta e inhabilitación deberán mantener criterios de interacción consistentes entre módulos.

RNF-13. Los mensajes de validación deberán identificar el dato que debe corregirse y la causa funcional del rechazo.

3.5.4 Compatibilidad y entorno operativo

RNF-14. El sistema deberá ejecutarse en equipos con Windows compatibles con la versión de .NET utilizada por el proyecto.

RNF-15. El sistema deberá permitir completar el flujo principal de atención sin depender de servicios externos a la aplicación y al sistema gestor de base de datos.

3.5.5 Respaldo y recuperación ante fallos

RNF-16. La generación de un respaldo no deberá modificar los datos operativos.

RNF-17. Si una operación de respaldo falla, el sistema deberá informar el error y mantener los datos operativos sin modificaciones.



3.6 Otros requisitos

3.6.1 Reglas de negocio

RN-01. Los perfiles internos definidos para el sistema son Administrador, Administrativo/Recepción y Técnico/Mecánico.

RN-02. Las cuentas de usuario son creadas, habilitadas, inhabilitadas y administradas únicamente por el Administrador; no existe autorregistro.

RN-03. El Administrador puede establecer o restablecer una contraseña, pero no consultar la contraseña almacenada.

RN-04. Las bajas de usuarios, clientes y vehículos serán lógicas; los registros inhabilitados deberán conservarse en la base de datos.

RN-05. Un vehículo debe encontrarse asociado a un cliente para incorporarse a una nueva atención.

RN-06. Cada visita de un vehículo al taller se registra como una atención independiente.

RN-07. El motivo de consulta comunicado por el cliente no constituye un diagnóstico técnico.

RN-08. Solo el Técnico/Mecánico puede crear o modificar el diagnóstico técnico.

RN-09. Un presupuesto sólo puede elaborarse a partir de un diagnóstico confirmado.

RN-10. Registrar un diagnóstico o elaborar un presupuesto no autoriza por sí mismo la ejecución de trabajos.

RN-11. Solo un presupuesto aceptado habilita la generación de una orden de trabajo.

RN-12. Los trabajos ejecutados deberán limitarse a los autorizados por el cliente.

RN-13. Los materiales o repuestos presupuestados representan conceptos estimados; los registrados en la orden de trabajo representan conceptos efectivamente utilizados. El sistema no realizará gestión de stock.

RN-14. Los importes de un presupuesto con decisión registrada y de un comprobante emitido se conservarán como valores históricos.

RN-15. La finalización técnica de una orden de trabajo no implica pago, emisión de comprobante ni entrega del vehículo.

RN-16. El sistema admitirá únicamente el pago total del importe correspondiente para cancelar la operación económica.

RN-17. El pago deberá registrarse antes de la emisión del comprobante.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

RN-18. Los comprobantes o facturas son simulados y no poseen integración fiscal real.

RN-19. La entrega ordinaria del vehículo requiere una orden técnicamente finalizada, pago total registrado y comprobante emitido.

RN-20. El cierre de una atención deberá conservar sus antecedentes vinculados.

RN-21. Para confirmar un diagnóstico deberán haberse registrado, como mínimo, la falla o condición detectada y el trabajo o intervención recomendada.

RN-22. El importe total a cobrar por una atención será igual al importe total del presupuesto aceptado por el cliente.

3.6.2 Requisitos de información y modelo de datos

RI-01. El modelo de datos deberá permitir identificar de forma unívoca las entidades principales del sistema y mantener las relaciones necesarias entre usuarios, clientes, vehículos, atenciones, diagnósticos, presupuestos, órdenes de trabajo, pagos y comprobantes.

RI-02. El modelo deberá mantener las relaciones necesarias para reconstruir el proceso de una atención desde su apertura hasta su cierre.

RI-03. Las entidades históricas no deberán depender de la existencia activa de registros que puedan ser inhabilitados lógicamente.

RI-04. El modelo de datos deberá preservar la integridad referencial entre las entidades relacionadas e impedir la eliminación de información histórica necesaria para reconstruir una atención.

RI-05. El modelo de datos deberá conservar los valores económicos históricos asociados a presupuestos, pagos y comprobantes, aun cuando posteriormente se modifiquen los precios de referencia de servicios o repuestos.

RI-06. El modelo de datos deberá permitir representar las restricciones de cardinalidad definidas para el proceso, incluyendo un único presupuesto formal por diagnóstico, una única orden de trabajo por presupuesto aceptado, un único pago total por atención y un único comprobante por pago.



ERS - Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

3.6.3 Trazabilidad funcional

La especificación detallada de los casos de uso constituye el documento complementario de referencia para los flujos de interacción. La relación principal entre casos de uso y requisitos funcionales es la siguiente:

Caso de uso	Requisitos funcionales relacionados
CU01 – Iniciar sesión	RF-01 a RF-04
CU02 – Gestionar usuarios y roles	RF-05 a RF-09
CU03 – Gestionar clientes y vehículos	RF-10 a RF-20
CU04 – Gestionar atención	RF-21 a RF-25
CU05 – Registrar diagnóstico técnico	RF-26 a RF-29
CU06 – Gestionar presupuesto	RF-30 a RF-35
CU07 – Gestionar orden de trabajo	RF-36 a RF-40
CU08 – Gestionar cobro y comprobante	RF-41 a RF-46
CU09 – Generar reportes	RF-47 a RF-53
CU10 – Gestionar respaldo	RF-54 a RF-55



4. APÉNDICES

Apéndice A — Especificación de Casos de Uso

La especificación detallada de los casos de uso complementa los requisitos funcionales de la presente ERS y describe formalmente la interacción de los actores con el SGTM, incluyendo precondiciones, flujos, alternativas, postcondiciones y reglas asociadas.

Documento: Especificación de Casos de Uso del Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

Referencia en la ERS: Secciones 2.3 — Características de los usuarios y 3.2 — Funciones.

Modelo relacionado: Diagrama de Casos de Uso del SGTM.

Ubicación del documento:  **Apéndice A -Especificación de Casos de Uso**

Apéndice B — Diccionario de Datos

El Diccionario de Datos complementa el modelo de información y el Diagrama Entidad–Relación del SGTM, documentando las entidades persistentes, sus atributos, tipos de datos, claves, restricciones, relaciones y cardinalidades.

Documento: Diccionario de Datos del Sistema de Gestión de Taller Mecánico (SGTM)

Referencia en la ERS: Sección 3.6.2 — Requisitos de información y modelo de datos.

Modelo relacionado: Figura 2 — Diagrama Entidad–Relación del Sistema de Gestión de Taller Mecánico.

Ubicación del documento:  **Apéndice B — Diccionario de Datos del SGTM**

Apéndice C — Documentación técnica complementaria

Este apéndice referencia los principales artefactos gráficos utilizados como complemento de la especificación.

C.1 Diagrama de Casos de Uso

Representa los actores del sistema, los casos de uso definidos y sus relaciones.

Referencia principal: Especificación de Casos de Uso y sección 3.2 de la ERS.

Ubicación:  **SGTM - Diagrama de CU y Actores.png**

C.2 Diagrama Entidad–Relación

Representa las entidades persistentes del sistema, sus relaciones y cardinalidades.

Referencia principal: Sección 3.6.2 de la ERS y Apéndice B — Diccionario de Datos.

Ubicación:  **SGTM - DER - TPII.png**